
TD 25. Séries numériques.

Exercices de base

Exercice 1. Déterminer la nature de la série de terme général u_n :

$$1^\circ) u_n = \sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

$$6^\circ) u_n = e^{-\sqrt{\ln n}}$$

$$10^\circ) u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n^2 \ln^3 n}$$

$$2^\circ) u_n = \operatorname{ch}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$7^\circ) u_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$11^\circ) u_n = \ln\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n - 1}\right)$$

$$3^\circ) u_n = \frac{1}{\ln n}$$

$$8^\circ) u_n = \frac{\ln n}{2^n}$$

$$12^\circ) u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin t}{1 + \sqrt{t}} dt$$

$$4^\circ) u_n = ne^{-n}$$

$$9^\circ) u_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}(1+n)^2}$$

$$5^\circ) u_n = \frac{1}{n\sqrt{n}-1}$$

(majorer u_n)

Exercice 2. Montrer que la série de terme général u_n converge, et calculer la somme de la série :

$$a) u_n = \frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$$

$$b) u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$c) u_n = \frac{n^2 + n - 1}{n!}$$

Exercices (un peu) plus avancés

Exercice 3. a) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^+$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n}{1 + \alpha^{2n}}$ converge si et seulement si $\alpha \neq 1$.

b) Soit $\beta \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Exercice 4. Nous avons vu en cours que la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n}$ est convergente.

À l'aide d'un DL, montrer que la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sin(n)}$ est convergente.

Exercice 5. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les réels a et b pour que la série de terme général $u_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$ converge. Calculer alors sa somme.

Exercices théoriques

Exercice 6. Soit $\sum u_n$ une série convergente, à termes positifs. Montrer que $\sum u_n^2$ est convergente.

Exercice 7. Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ des suites réelles telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$.

On suppose que $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent. Montrer que $\sum v_n$ converge.

Exercice 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive.

Montrer que les séries de terme général u_n , $\frac{u_n}{1 + u_n}$ et $\ln(1 + u_n)$ sont de même nature.

Exercice 9. a) Montrer que pour tous réels positifs a et b , $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

b) Soit $(u_n)_n$ une suite positive telle que la série $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \sqrt{u_n u_{2n}}$ converge.

Exercice 1:

$$1) \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \sqrt{\frac{n(1+\frac{1}{n})}{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \quad \text{or } \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{donc } \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{1} = 1$$

u_n converge vers un nombre $\neq 0$ donc $\sum u_n$ diverge grossièrement.

$$2) \chi\left(\frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \chi(0) = 1 \quad (\chi \text{ est continue})$$

u_n converge vers un nombre $\neq 0$ donc $\sum u_n$ diverge grossièrement.

$$3) \forall n \in \mathbb{N} \text{ tq } n \geq 2 \quad n \geq \ln(n) > 0 \quad \text{car } \ln(n) \leq \ln(1+n) \leq n$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\ln(n)}$$

Or $\sum \frac{1}{n}$ diverge donc $\sum \frac{1}{\ln(n)}$ diverge par le théorème de minoration.

$$\text{or: } \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{\ln(n)}} = \frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{donc } \frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)$$

or $\sum \frac{1}{n}$ diverge, les séries sont à termes positifs donc $\sum \frac{1}{\ln(n)}$ diverge aussi par le théorème de comparaison.

$$4) \frac{ne^{-n}}{\frac{1}{n^2}} = n^3 e^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{donc } ne^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

or $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car $\alpha = 2 > 1$, les séries sont à termes positifs donc $\sum ne^{-n}$ converge aussi par le théorème de comparaison.

$$5) \frac{1}{n\sqrt{n}-1} = \frac{1}{n^{3/2}-1} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$$

or $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge car $\alpha = \frac{3}{2} > 1$, les séries sont à termes positifs donc $\sum \frac{1}{n\sqrt{n}-1}$ converge aussi par le théorème de comparaison.

$$6) \ln(n) \geq \sqrt{\ln(n)}$$

$$-\ln(n) \leq -\sqrt{\ln(n)}$$

$$e^{-\ln(n)} \leq e^{-\sqrt{\ln(n)}}$$

$$\text{ie } 0 \leq \frac{1}{n} \leq u_n$$

or $\sum \frac{1}{n}$ diverge, par le théorème, $\sum u_n$ diverge

$$7) u_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$= e - \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$$

$$= e - \exp\left(n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \text{ car } \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$= e - \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$= \exp(1) - \exp(1) \times \exp\left(-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$= \exp(1) - \exp(1) \times \left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \text{ car } u = -\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$$

$$= \cancel{\exp(1)} - \cancel{\exp(1)} + \frac{\exp(1)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$u_n = \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ Donc $u_n \sim \frac{e}{2n}$; comme $\frac{e}{2n} > 0 \forall n \in \mathbb{N}^*$, on a (u_n) positive APCR.

Comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge, $\sum \frac{e}{2n}$ aussi, et par théorème d'équivalence, $\sum u_n$ divergent.

8)

9) Cherchons si $\sum |u_n|$ converge

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |u_n| = \frac{|\sin(n)|}{\sqrt{n}(1+n)^2} \leq \frac{1}{\sqrt{n}(1+n)^2} = v_n$$

Or $v_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}n^2} = \frac{1}{n^{5/2}}$ or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{5/2}}$ converge car $\frac{5}{2} > 1$, par le théorème d'équivalence,

Comme ce sont des SATP, si v_n converge, donc par théorème de majoration, $\sum |u_n|$ converge.

Donc $\sum u_n$ est absolument convergente donc convergente.

Exercice 1. Déterminer la nature de la série de terme général u_n :

1°) $u_n = \sqrt{\frac{n+1}{n}}$

2°) $u_n = \operatorname{ch}\left(\frac{1}{n^2}\right)$

3°) $u_n = \frac{1}{\ln n}$

4°) $u_n = ne^{-n}$

5°) $u_n = \frac{1}{n\sqrt{n}-1}$

6°) $u_n = e^{-\sqrt{\ln n}}$

7°) $u_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

8°) $u_n = \frac{\ln n}{2^n}$

9°) $u_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}(1+n)^2}$

10°) $u_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n^2 \ln^3 n}$

11°) $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)$

12°) $u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin t}{1+\sqrt{t}} dt$
(majorer u_n)